Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud - Charles Mérieux

Objectifs : Connaitre la composition, les structures, les fonctions – retenir le **vocabulaire** (ne pas retenir ce qui est en gris)

 ne pas retenir

 à savoir

LE CYTOSQUELETTE

Enseignante : Pr. Delphine PONCET
Mise à jour : 10-2025

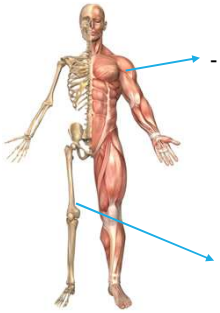
Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud - Charles Mérieux

1. LES FILAMENTS INTERMEDIAIRES
2. LES MICROTUBULES
3. LES MICROFILAMENTS D'ACTINE

LE CYTOSQUELETTE

LE CYTOSQUELETTE

A QUOI CA SERT ? QUELLE EST SA COMPOSITION ?



- Notion de contraction / mouvement de la ©

→ Microfilaments d'actine

- Notion de structure, résistance mécanique

→ Filaments intermédiaires

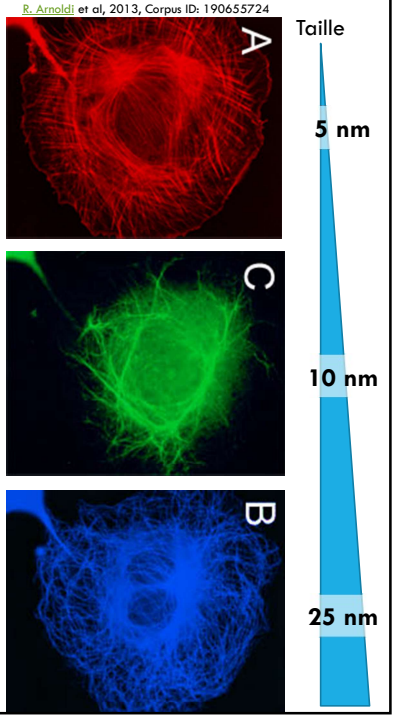


https://www.civitatis.com/fr/philipsburg/tyrolienne-rainforest-adventures-st-maarten/

- Notion d'organisation et de trafic intra©

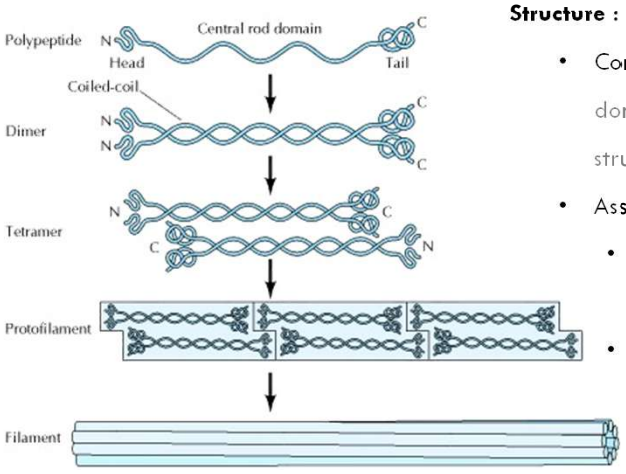
→ Microtubules

R. Arnoldi et al, 2013, Corpus ID: 190655724



LES FILAMENTS INTERMEDIAIRES : STRUCTURE





Structure :

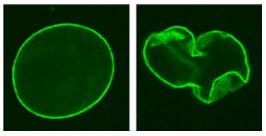
- Composé de sous-unités de « **protéines fibrillaires** » = domaine central en hélice α + tête + queue (longueur et strucure variables)
- Association en dimère par dom. central (coiled/coiled),
  - puis ➔ tétramère tête bêche, antiparallèle = **absence de polarité**
- Association des tétramères➔ protofilament
  - Accolement de 2 protofilaments ➔ protofibrille
    - 4 protofibrilles = **filament** – 10nm de diamètre

Cooper GM. The Cell: A Molecular Approach. 2nd edition. Sunderland (MA): Sinauer Associates; 2000.

LES FILAMENTS INTERMEDIAIRES : types et fonctions

- Environ 50 « protéines fibrillaires » différentes, de 6 « types » différents,
- Expression spécifique du type © / fonction différentes
- Rôle majeur de **Résistance mécanique**





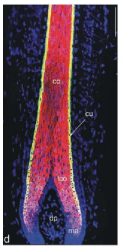
Ex : Lamine A (IF)
Normal (à gauche) et pathologique (à droite)➔ progeria

Nucléaire

- **Lamines** (type V) ➔ sous-membranaire structure le noyau/la chromatine (régule l'expression génique)
  Ex Pathologie : Progéria

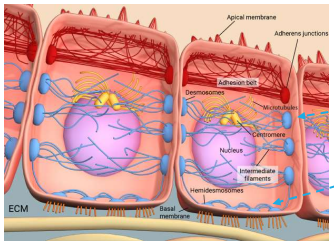
Cytosoliques :

- **Kératine** (type I (15prot) +II (15 prot)) ➔ © épithéliales (peau, cheveux, ongle…)



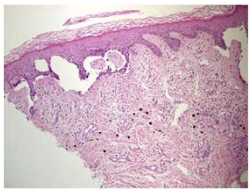
Bulbe de cheveux (IF)
Bleu = noyaux
vert, rouge : kératines

JBC 2001 The Catalog of Human Hair Keratins.Lutz Langbein,



Epithelium : reliés au niveau des desmosomes et hémidesmosomes (voir cours histologie)

➔ Assure la résistance mécanique des épithéliums



Ex patho: Epidermolyse bulleuse (mut. Kératine)
Micro. Vis. : Coupe épiderme (coloration HES)

PMID: 34036133

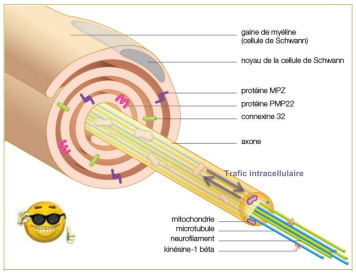
LES FILAMENTS INTERMEDIAIRES : types et fonctions

Cytosoliques :

- **Vimentine** (type III) ➔ © origine mésenchymateuse : fibroblaste, leucocytes (migration)
- GFAP (type III) ➔ Astrocytes (© gliale)
- Nestine (type VI) ➔© souches SNC

- Desmine (type III) ➔ muscle, relie les « disques z »

- **Neurofilaments** (type IV) ➔ axones (résistance + transport)

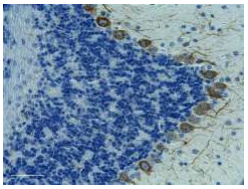


Ex : axone

Mutations NF ➔ dégénérescence neuro-musculaire (ex : Charcot-Marie-Tooth)



Hippocampe de rat
IF, Anti-GFAP (rouge) Anti-Vimentine (vert), noyaux (bleu)
(astrocytes en jaune, fibroblastes verts)



Ex : coupe cervelet de souris (IHC anti-Neurofilament H)

https://www.biolegend.com

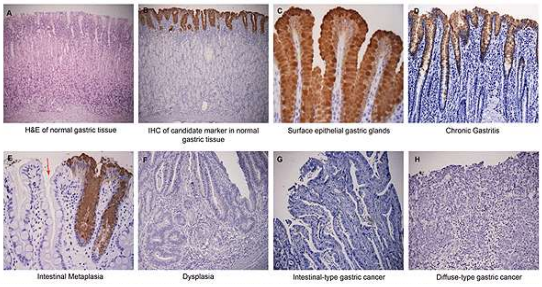
LES FILAMENTS INTERMEDIAIRES : applications

Anatomo-Cyto-Pathologie

Identification des types ©, du niveau de différenciation, du tissu d'origine…etc

➔ Diagnostic primaire : identification morphologique de la pathologie
➔ absence/présence : cause de la pathologie
➔ Oncologie : Origine de métastase, type cellulaire (Kc du poumon petite/grande ©), du degrés de différenciation (agressivité)…

Epithélium gastrique normal



Cancérisation

Biochimie :

Dosage sanguin/WB : Neurofilaments et maladies neuro-dégénératives

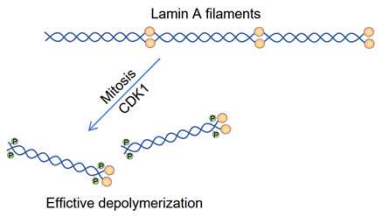
LES FILAMENTS INTERMEDIAIRES : régulation

Régulation :

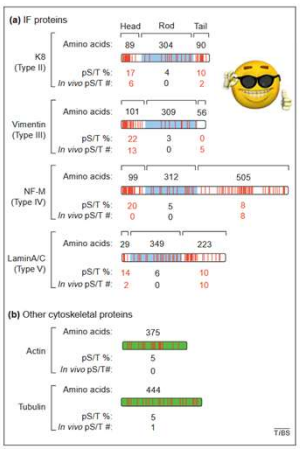
- Phosphorylation/déphosphorylation (rôle +++ p. rapport aux autres filaments)

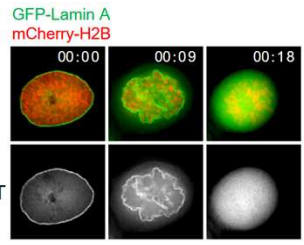
Rôles :

- Solubilité, assemblage/désassemblage, stabilité *(-| caspases, protéasome)*
- Fonction type cellulaire dépendant : migration des lymphocytes (vimentine), organisation cellules intestinales/épithélium, conduction nerveuse (NF)…
- Signalisation : Interaction avec d'autres protéines
- Cycle cellulaire (dissociation lamine via CDK1(phosphorylation)), cicatrisation



µ fluo. en temps reel (time laps):
HeLa KO LMNA + transduction gènes de fusion codant : Lamine-GFP et histone H2B-mCherry
Noyau en début de prophase ➔ métaphase (00:18)





https://doi.org/10.1016/j.jbc.2024.108033/ Shaiyu liu et al., JBC 2024 https://doi.org.dcelecunit-lyon1.fr/10.1016/j.tibs.2006.05.008

NOTIONS A RETENIR

Structure et régulation

- Association de **protéines fibrillaires** de 6 types différents en tétramères tête-bèche ➔ filament 10nm
- pas de polarité, pas d'ATP/GTP,
- régulation par phosphorylation/déphosphorylation ➔ assemblage/stabilité, migration, cycle cellulaire (CDK1) …

Fonction :

- Résistance mécaniques/structuration des tissus : noyau et lamines, © épithéliales et kératine, NF et neurones…
- Migration : lymphocytes et vimentine
- Cycle cellulaire et lamine…

Applications

- Diagnostique : ACP ➔ Expression type cellulaire dpt et fonction du niv. de différenciation, Biochimie ➔ dosage sanguin et neurodégénérescence

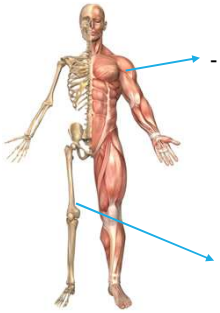
- Maladies génétiques causées par mutations de ces gènes
  - Charcot Marie Tooth (neurofilaments…)
  - (Hutchinson-Gilford) Progeria : (lamine)
  - Epidermolyse bulleuse (kératines)

1. LES FILAMENTS INTERMEDIAIRES
2. LES MICROTUBULES
3. LES MICROFILAMENTS D'ACTINE

LE CYTOSQUELETTE

LE CYTOSQUELETTE

A QUOI CA SERT ? QUELLE EST SA COMPOSITION ?



- Notion de contraction / mouvement de la ©

→ Microfilaments d'actine

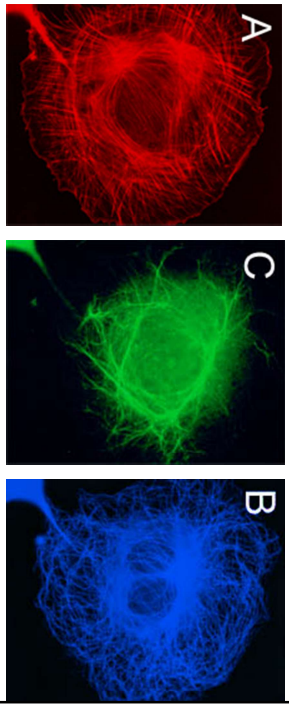
- Notion de structure, résistance mécanique

→ Filaments intermédiaires

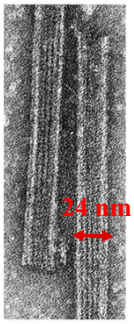


- Notion d'organisation et de trafic intra©

→ Microtubules



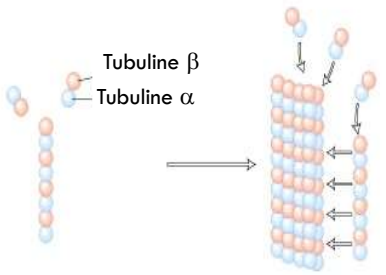
MICROTUBULE : structure



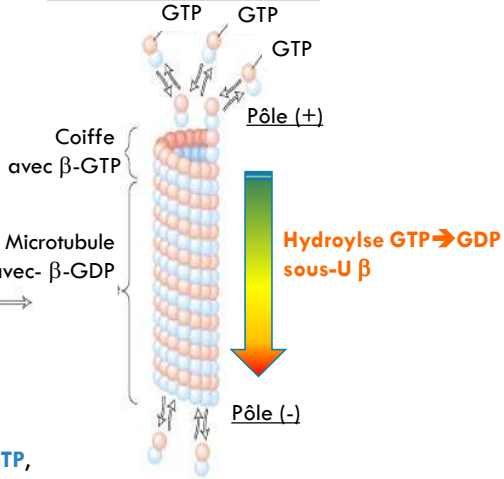
µ électronique (MET)

protofilament

Association latérale de protofilaments



dynamique du microtubule



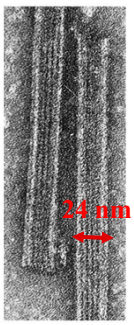
Composition

- unité de base : **hétérodimère** de sous-unité **alpha et bêta** liées au **GTP**,
- **protofilament** = association de sous-U α/β, polarisée (hydrolyse du GTP en GDP sous-U β après intégration)
- association latérale de plusieurs protofilaments = **microtubule**

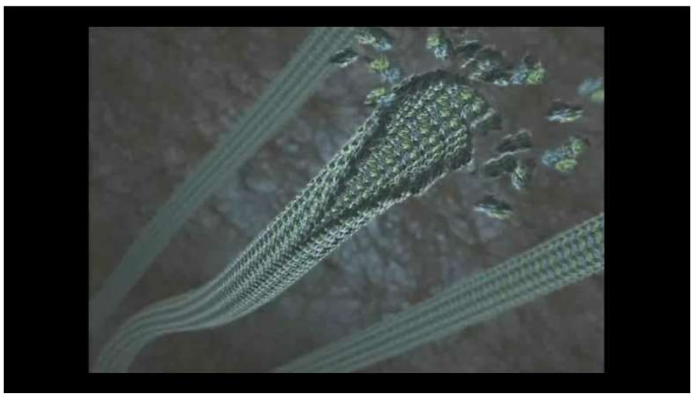
pôle + : (sous-U β) en croissance, **coiffe** de sous-U liées au **GTP** = protection

pôle - : (sous U α), riche en GDP = fragile, risque de dépolymérisation

MICROTUBULE : STRUCTURE



µ électronique



Composition

- unité de base : **hétérodimère** de sous-unité **alpha et bêta** liées au **GTP**,
- **protofilament** = association de sous-U α/β, polarisée (hydrolyse du GTP en GDP sous-U β après intégration)
- association latérale de plusieurs protofilaments = **microtubule**

  pôle + : (sous-U β) en croissance, **coiffe** de sous-U liées au **GTP** = protection

  pôle - : (sous U α), riche en GDP = fragile, risque de dépolymérisation

MICROTUBULE : MAP

Les « MAPs » microtubule associated proteins ont plusieurs fonctions :

- Protéines motrices (dynéines, kinésines)
- Protègent (stabilité, « capping »)
- Déstabilisent (dépolymérisent)
- Structurent/organisent : nucléation, contrôle qualité de l'assemblage, coupent, liaison entre µT, avec d'autres éléments cellulaires

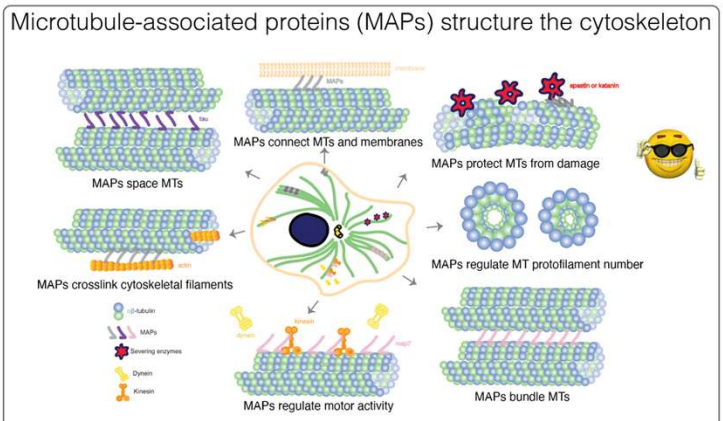


Figure 1. Schematic of the multiple ways MAPs can influence MT structure, behavior, and function, as well as other MAPs and motors. MAPs can change MT spacing, connect MTs with membranes, protect MTs from severing, crosslink cytoskeletal filaments, control PF number, regulate motor motility, bundle MTs[5].

https://cryoem.berkeley.edu/research-items/microtubule-associated-proteins/

MICROTUBULE : MAP

Comment protéger l'extrémité (-) ?

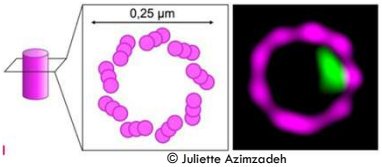
Ex : le centrosome est formé de deux centrioles orientés en angle droit

Le pole (-) est adjacent au centrosome et le (+) est distal

Centre organisateur des microtubules (MTOC) = centrosome + matériel péri-centriolaire

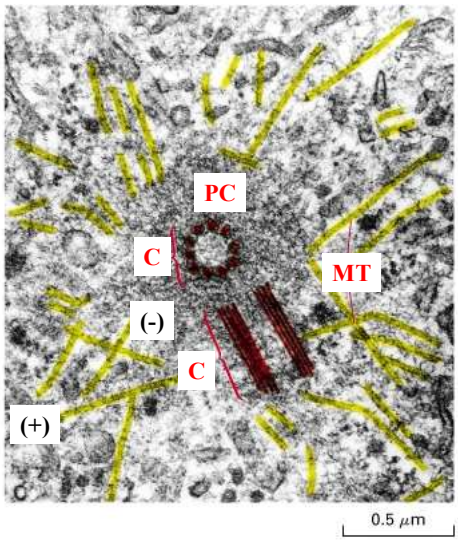
https://www.insb.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/une-propriete-inattendue-des-centrioles-humains

Centriole = 9 triplets de microtubule



© Juliette Azimzadeh

µpscopie STORM
Ultra-haute résolution



Observation du centrosome en µ électronique (centriole coloriées en rouge, MT en jaune)

C = centriole; PC = matrice péricentriolaire; MT = microtubules

MICROTUBULE : MAP

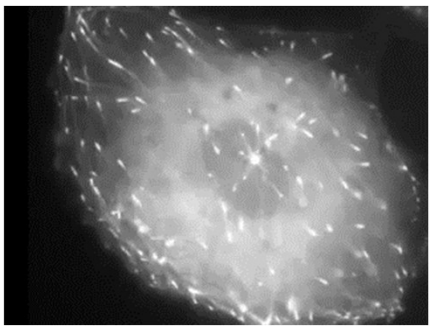
Comment protéger l'extrémité (-) ?

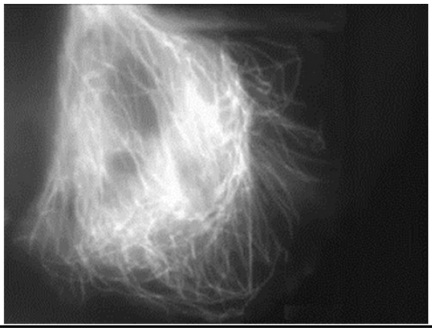
Ex : le centrosome est formé de deux centrioles orientés en angle droit

Le pole (-) est adjacent au centrosome et le (+) est distal

Centre organisateur des microtubules (MTOC) = centrosome + matériel péri-centriolaire

https://www.youtube.com/watch?v=UHUXRyCY7LM





Observation en microscopie temps réel (time laps)

1) Marquage du pôle + (EB1-GFP)

2) Marquage de la tubuline α GTP



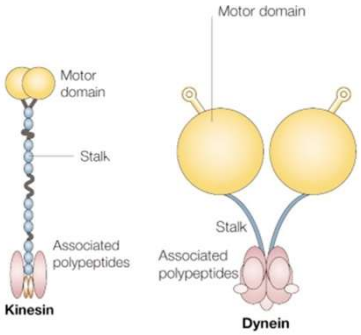
MICROTUBULE : MAP

Les MAP qui se déplacent sur les µT : « moteurs des microtubules » :

dynéine ➔ vers le pôle (-) (rétrograde)

kinésine ➔ vers le pôle (+) (antérograde)





Walking on two heads: the many talents of kinesin Günther Woehlke & Manfred Schliwa Nat. Rev. Mol. Cell Biol. Vol 1, 50–58 (2000)

Enzyme ATPase = force motrice, dimère de chaînes lourdes

Tige

Complexe prot. = spécifique du cargo (vésicule, organelle)

Ex : kinésine

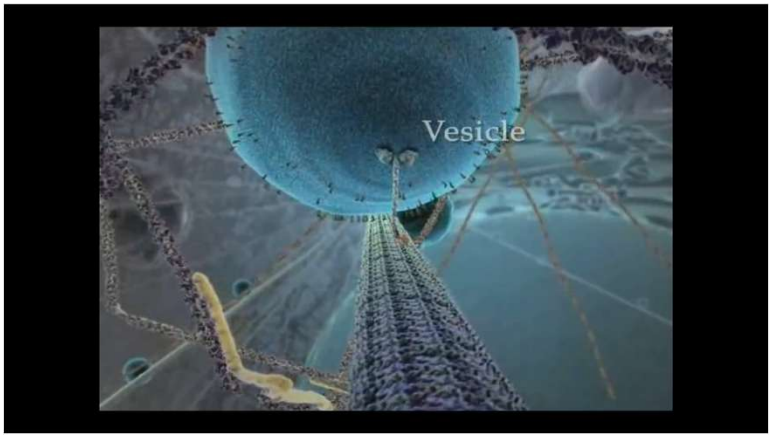
MICROTUBULE : protéines associées

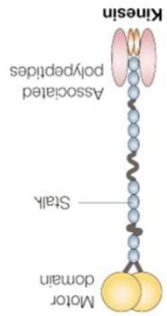
Les MAP qui se déplacent sur les µT : « moteurs des microtubules » :

dynéine ➔ vers le pôle (-) (rétrograde)

kinésine ➔ vers le pôle (+) (antérograde)

https://www.youtube.com/watch?v=QAmazVNphBw&list=TLPQMTEwNjIwMjFiLZtzy5Npw&index=4





Ex : kinésine

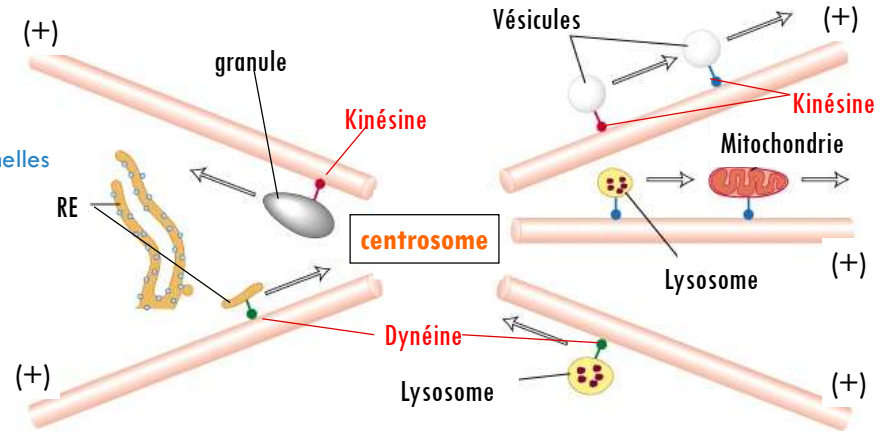
MICROTUBULE : fonctions

Les MAP qui se déplacent sur les µT : « moteurs des microtubules » :

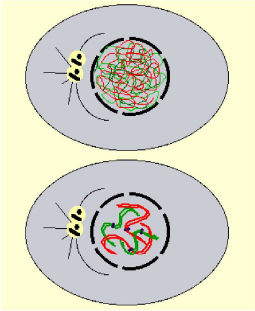
dynéine ➔ vers le pôle (-) (rétrograde)

kinésine ➔ vers le pôle (+) (antérograde)

FONCTIONS
- Positionnement des organelles
- Sécrétion/endocytose
- Transport axonal
- Fuseau mitotique



MICROTUBULE : FUSEAU MITOTIQUE **Voir chap. Division cellulaire** : 6 étapes (mitose + cytokinèse)



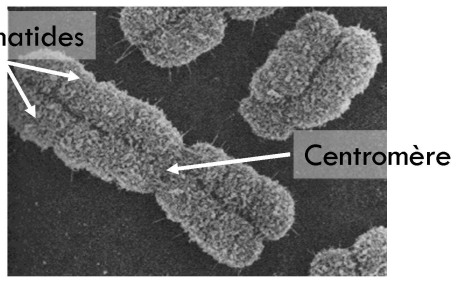
PROPHASE

= 1 © à 2n chromosomes à 2 chromatides =4n

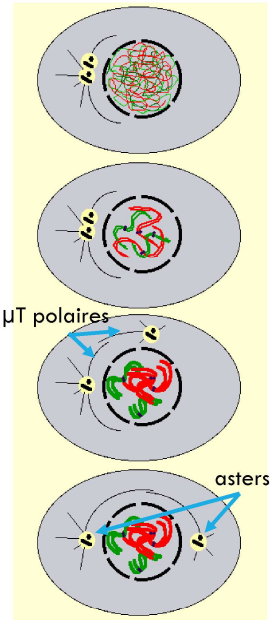
- Le centrosome a été dupliqué *(en interphase), fin de maturation*
- Les chromosomes s'individualisent (2 chromatides)



http://artrofages.fr



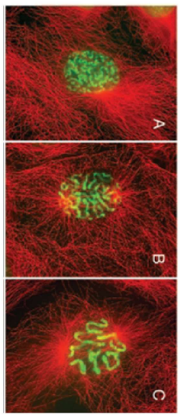
MICROTUBULE : FUSEAU MITOTIQUE **Voir chap. Division cellulaire** : 6 étapes (mitose + cytokinèse)

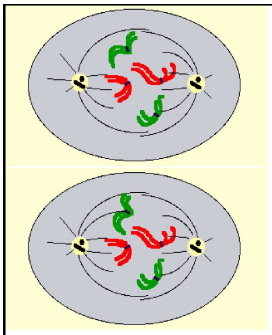


PROPHASE

= 1 © à 2n chromosomes à 2 chromatides =4n

- Le centrosome a été dupliqué *(en interphase), fin de maturation*
- Les chromosomes s'individualisent (2 chromatides)
- Les 2 centrosomes se séparent puis se positionnent grâce
  - **aux µT polaires** chevauchant et aux moteurs
  - **µT astraux** qui ancrent les deux asters aux pôles © opposés : MAP reliant à la membrane © + dynéine ➔ traction vers mb)
- Assemblage du kinétochore, au niveau des centromères

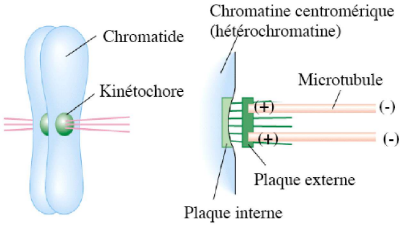


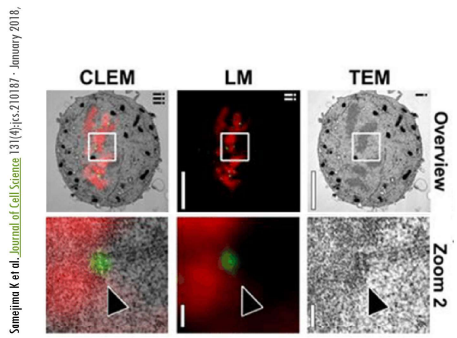


PROMETAPHASE

- Disparition mb nucléaire *(Cf Phospho. Lamine)*
- Polymérisation **µT kinétochoriens** et capture unipolaire des kinétochores

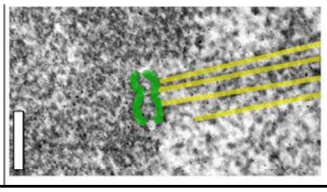
Kinétochores : kinêtos « mobile » + khôra « emplacement »
Plaque interne ➔ ADN
Plaque externe ➔ µT kinétochorien

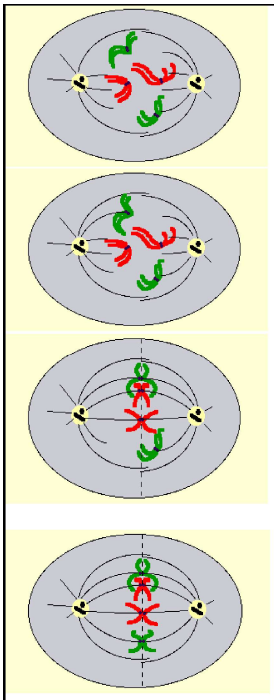




Samejima K et al. Journal of Cell Science 131(4):jcs.210187 · January 2018.

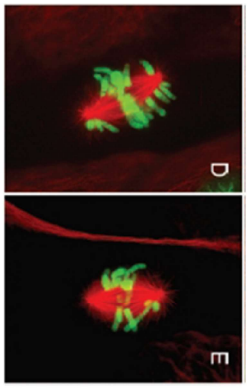
µ électronique + fluo (ADN rouge, prot. centrom. Vert)





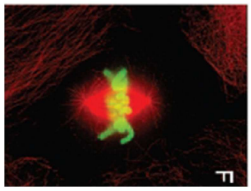
PROMETAPHASE

- Disparition mb nucléaire
- Polymérisation **µT kinétochoriens** et capture unipolaire des kinétochores
- Alignement des chromosomes à l'équateur par polymérisation/dépolymérisation µT kine. + mouvement des moteurs de µT

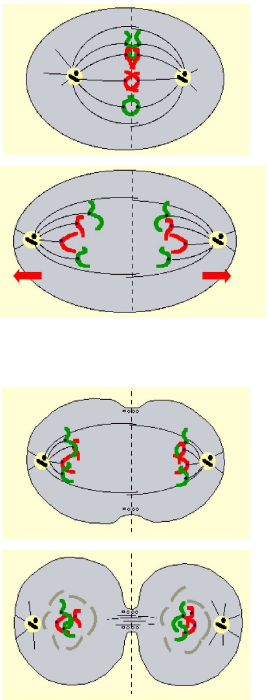


METAPHASE

- Tous les chromosomes en plaque équatoriale
- Attachement bipolaire de tous les chromosomes

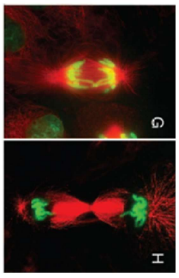


➡ Point de contrôle, voir chap. division cellulaire



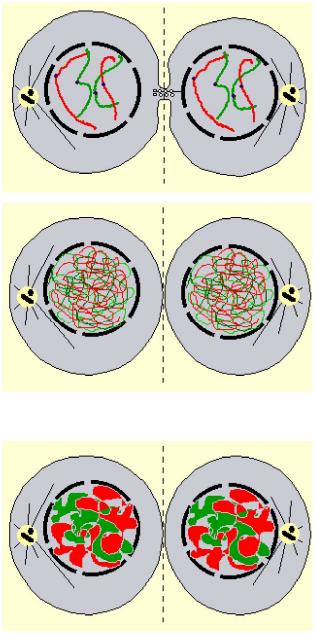
ANAPHASE

- Séparation brutale des centromères
- Dépolymérisation des µT kine. (pôle+) ➔ migration au pôles, +/- aide de moteurs
- Traction des µT astraux (dynéine-mb ©)
- Formation de l'anneau contractile (actine) à l'équateur



TELOPHASE

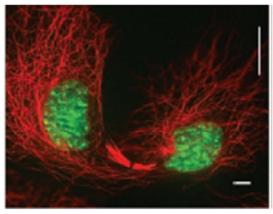
- Contraction de l'anneau contractile à l'équateur
- Reconstitution de la membrane nucléaire



CYTOKINESE (CYTODIERESE)

- Séparation des deux © (cf actine)
- Décondensation des chromosomes

= 2 © à 2n chromosomes à 1 chromatide



NOTIONS A RETENIR

Structure

- Polymérisation de dimères de tubuline α et β liant le GTP (polarisé) en protofilaments, associés en tube creux de 25 nm de diamètre,
- Très Dynamique :
  - Hydrolyse progressive du GTP de β au pôle (-)➔ dissociation
  - Coiffe de β tubuline liant le GTP ➔ protection
- MAP : microtubule associated protein
  - Stabilisent/déstabilisent, organisent…
  - Nucléation/protection : MTOC ➔ **centrosome** (2 **centrioles**) pôle (-),
  - Moteurs (ATPase) : **dynéine** ➔ (-), **kinésine** ➔ (+)

Rôles

- **Transport vésiculaire/endocytose, positionnement organelles**
- Division cellulaire : **fuseau mitotique**
  - µT **astraux** : ancrage des pôles ©
  - µT **polaires** + moteur : positionnement des pôles (éloignement)
  - µT **kinétochoriens** : Polymérisation/dépolymérisation dynamique + moteurs : attachement kinétochore, positionnement des chromosomes en plaque métaphasique, puis migration des chromatides à l'anaphase

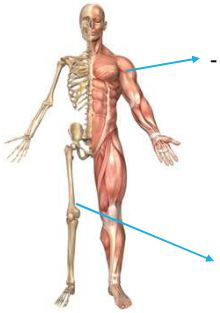
Faculté de Médecine et de Maïeutique
Lyon Sud - Charles Mérieux

1. LES FILAMENTS INTERMEDIAIRES
2. LES MICROTUBULES
3. LES MICROFILAMENTS D'ACTINE

LE CYTOSQUELETTE

LE CYTOSQUELETTE

A QUOI CA SERT ? QUELLE EST SA COMPOSITION ?



- Notion de contraction / mouvement de la ©

→ Microfilaments d'actine

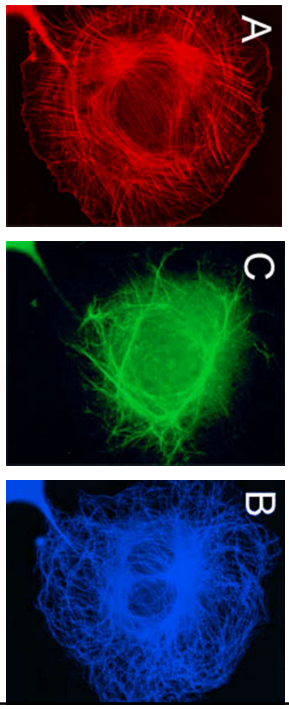
- Notion de structure, résistance mécanique

→ Filaments intermédiaires



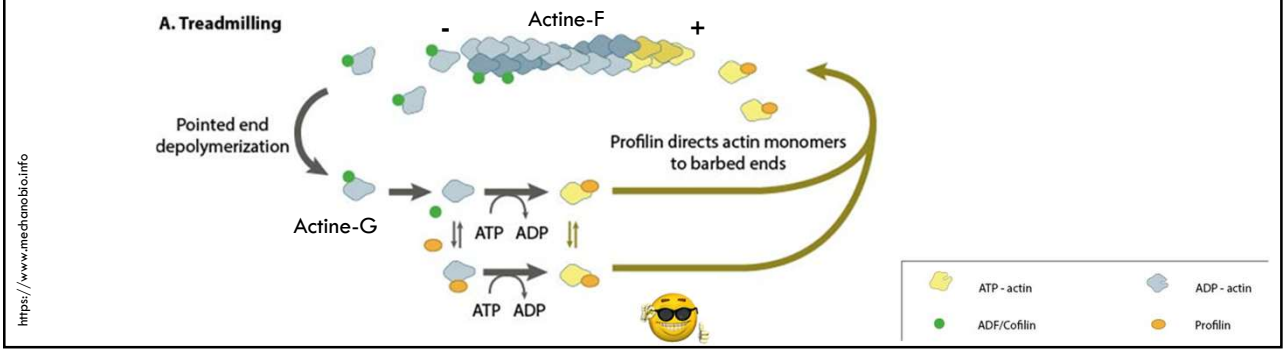
- Notion d'organisation et de trafic intra©

→ Microtubules



LES MICROFILAMENTS – COMPOSITION

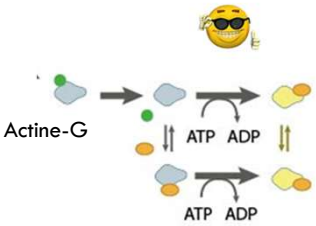
- Monomères d'actine-G (globulaire) liés à l'ATP ➔ polymère hélicoïdale d'actine-F (filament) de ~ 5 nm de diamètre.
- Hydrolyse progressive de l'ATP ➔ dépolymérisation à l'extrémité (-)
- Filament **polarisé** : pôle (+) en croissance

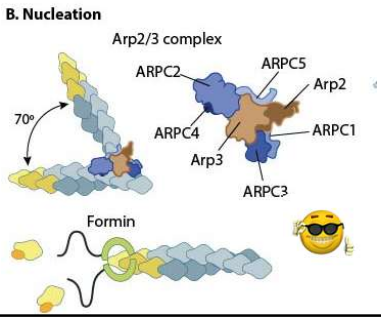


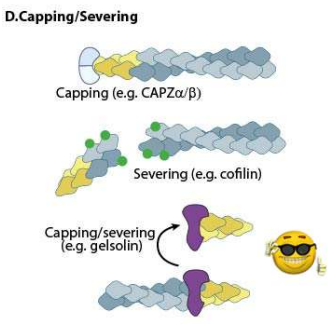
https://www.mechanobio.info

LES MICROFILAMENTS – protéines associées

- Turnover de l'actine : Stockage/Recyclage, échange ADP/ATP, incorporation/dissociation
- Nucléation : initient la pol. d'un nouveau filament
- Protection (Capping) : protège de la dépolymérisation.
- Déstabilisation/Structuration (severing) : coupe/réorganise le réseau
- Moteurs : Myosines







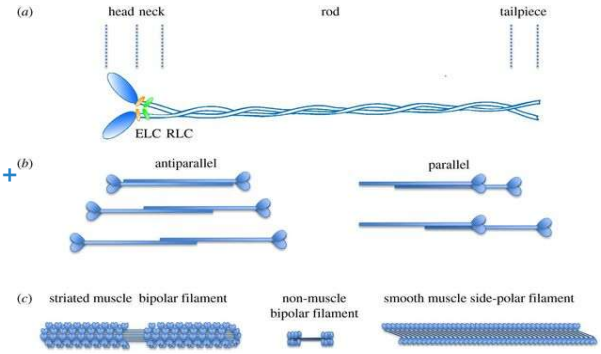
https://www.mechanobio.info

LES MICROFILAMENTS – protéines associées

Les **MYOSINES** = Moteur d'actine

- Tête avec domaine **ATPase** responsable du mouvement + tige + queue, association parallèle ou antiparallèle
- Grande famille (I-XVIII): la majorité marchent **vers le pôle +**
  - *Ex : Myosine II (non musculaire) : fibre de stress, pseudopodes…*
  - *Ex : Myosine II (musculaire) : filaments de myosine = muscleS striés*

Myosines II



LES MICROFILAMENTS – Structure/fonction

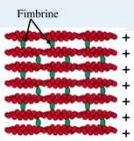
A chaque type de maille sa fonction….

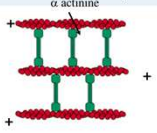




Type de maille	Réseau (lâche, orthogonales)	Faisceaux parallèles (serrées, parallèle)	Faisceaux contractiles
Protéine de réticulation associée	Filamine	Fimbrine	α-actinine,
Orientation	/	Même polarité	Polarité opposée
Moteur associé			Myosine
Localisation/Fonctions	Lamellipode, Cortex ©	Microvillosités Spicules/Filipodes	Fibres de stress Ceintures d'adhérence Anneau contractile (mitose)







2018, Elsevier Masson SAS. Migration cellulaire, domiciliation Jamila Faivre

FONCTIONS : la migration cellulaire



- La © projette des spicules



- Le **lamellipode** se forme sur l'avant de la ©

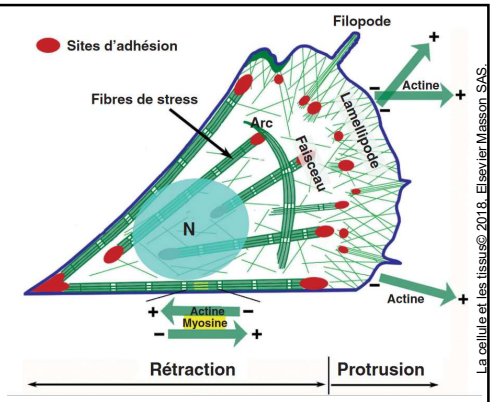
Fixation à la matrice extra© par contacts focaux

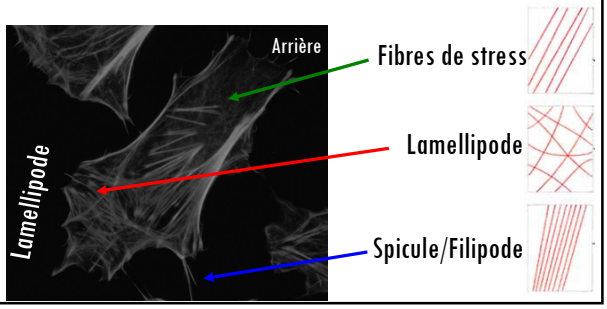


- Les **fibres de stress** tractent l'arrière de la ©

Contraction (myosine) des fibres reliant 2 contacts focaux

Dissociation du contact à l'arrière ➔ la © « roule » vers l'avant





FONCTIONS : la migration cellulaire



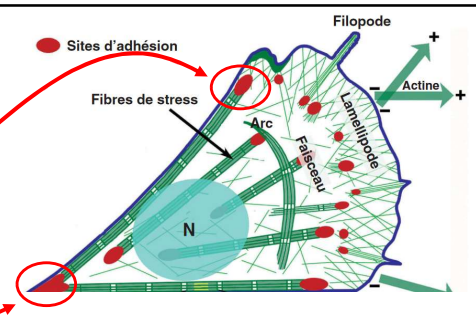
- La © projette des spicules

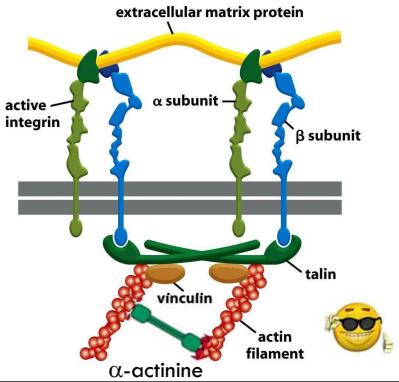


- Le **lamellipode** se forme sur l'avant de la ©

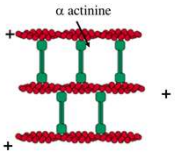
Fixation à la matrice extra© par contacts focaux

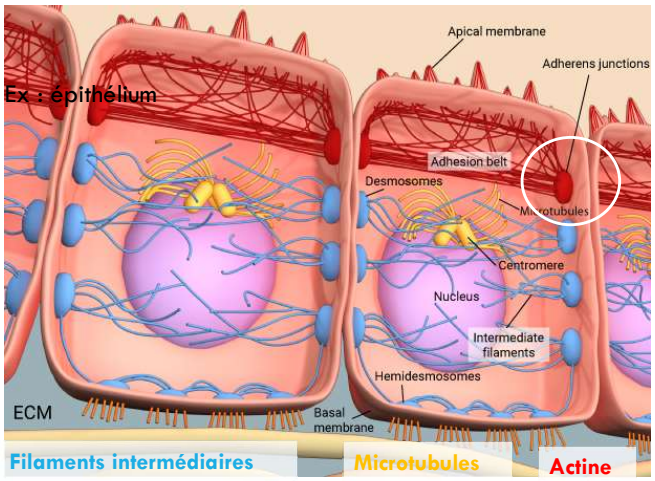
- **Contacts focaux** :
  - **Intégrine** : récepteur lie la matrice extra© (MEC)
  - Adaptateurs (Taline Vinculine)
  - Microfilament d'actine (fibre de stress)





FONCTIONS : la ceinture d'adhérence

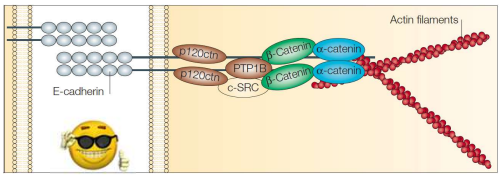




https://www.mechanobio.info/what-is-mechanosignaling/what-are-cell-cell-adhesions/

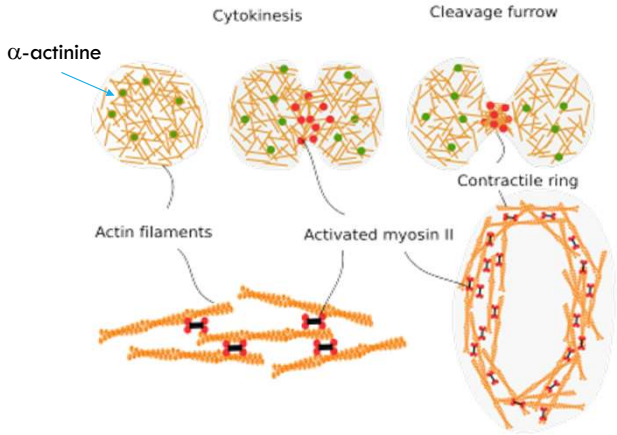
Jonction adhérentes

- **E-Cadhérine** = récepteur, Interaction © / ©
- Adaptateurs (Caténines)
- Actine (faisceaux contractile, α-actinine)



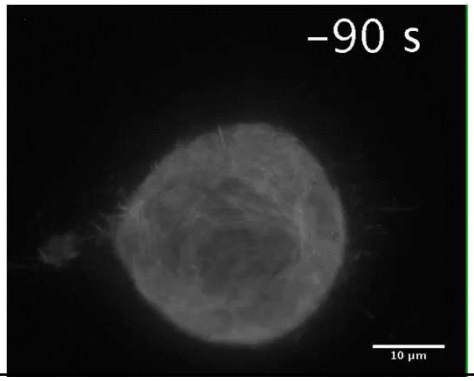
FONCTIONS : la Cytokinèse (division cellulaire)

- Filament de myosine II (non muscle myosine II) se fixent à deux µfilaments d'actine
- Têtes de myosine font glisser les microfilaments les uns p/ aux autres ➔ formation d'un anneau contractile



Cytoskeleton, T. Burnette, 20 August 2018

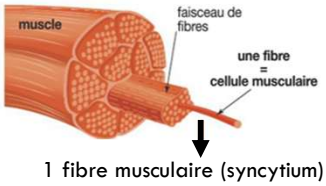
µ à fluo. Marquage de l'actine



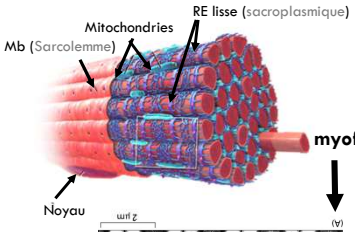
https://elifesciences.org/articles/30867/figures#fig4

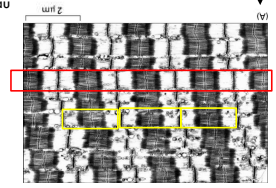
https://mmeglos.webs.uvigo.es/02-english/5-celulas/7-actina.php

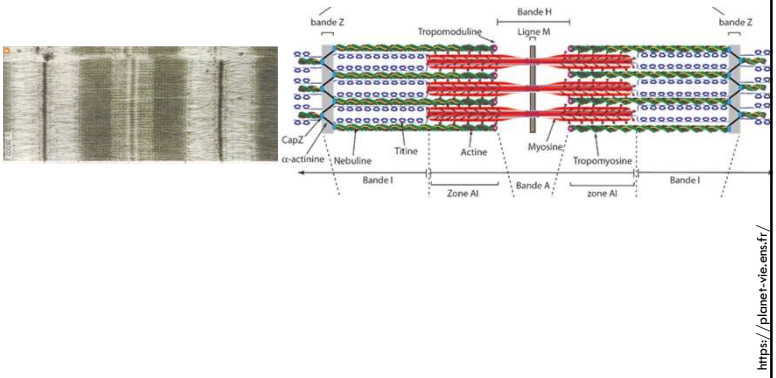
FONCTIONS : la Contraction musculaire (muscle strié)



1 fibre musculaire (syncytium)







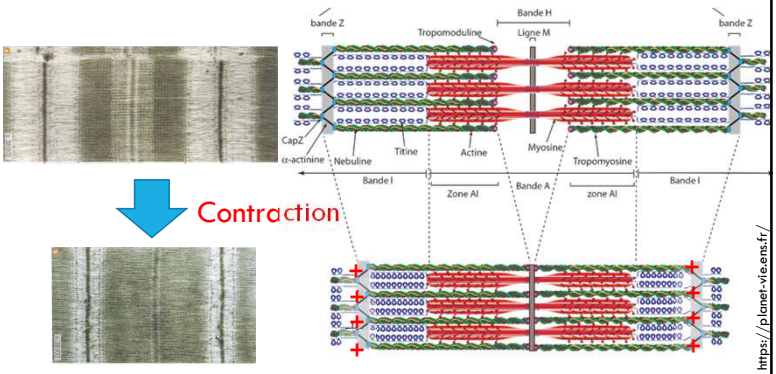
- Sarcomère = unité contractile (délimitée par 2 disques Z) composée de
  - Filaments épais de myosine II (zone centrale ligne M)
  - Filaments fins : actine + tropomyosine + troponine/liaison disque Z (pôle+)
  - α-actinine, *filt. Intermédiaires …*

- Myofibrille = succession de sarcomères

FONCTIONS : la Contraction musculaire (muscle strié)



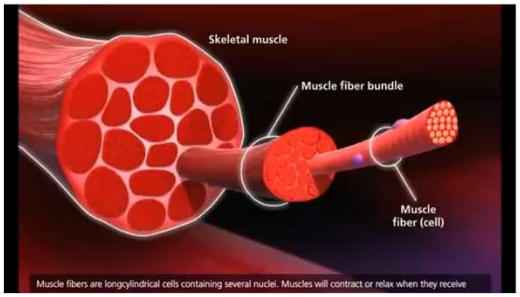


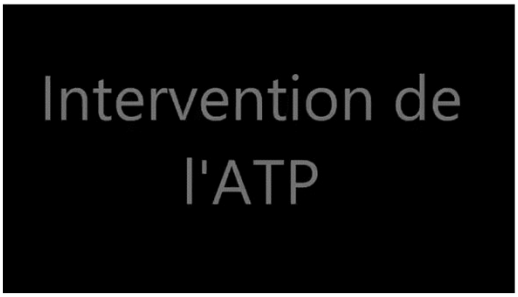


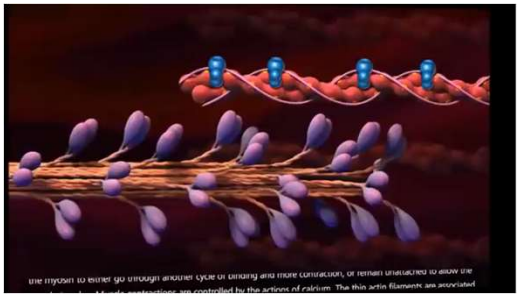
- Sarcomère = unité contractile (délimitée par 2 disques Z) composée de
  - Filaments épais de myosine II (zone centrale ligne M)
  - Filaments fins : actine + tropomyosine + troponine/liaison disque Z (pôle+)
  - α-actinine, *filt. Intermédiaires …*

➔ ATP + Ca^{2+} (mouv. Troponine, libère sites de fixation, fixation myosines, ATP=mvt ➔ ↓ largeur des sarcomères = contraction musculaire

https://www.youtube.com/watch?v=HPcoot65QG4







Influx calcique
ATP nécessaire
Troponine/tropomyosine (masque site de fixation)

NOTIONS A RETENIR

Composition :

- Actine-G ➔ actine-F, hydrolyse ATP=fragilité, **polarité**
- Protéines associées qui régulent :
  - l'échange ADP/ATP, le turnover, la polymérisation/dépolymérisation, la nucléation, l'architecture
  - Le type de maillage (**protéine de réticulation**) :
    - **filamine** (réseaux lâches) : cortex et lamellipode
    - **fimbrine** (faisceaux serrés) : villosités intestinales, spicules/filipodes
    - **α-actinine** (faisceaux contractiles) : ceinture d'adhésion, anneau contractile, contraction musculaire
  - Le mouvement ➔ **Myosine** (direction pôle +)

Rôles

- Morphologie/structure de certains tissus (ex: microvillosités intestinales, épithélium (ceinture d'adhésion))
- Contact :
  - © /© ➔ **Jonction d'adhésion** : E-Cadhérine / actine
  - ©/MEC ➔ **Contacts focaux** : Intégrine/actine (fibre de tension)
- Migration (filopode, lamellipode, contact focaux/fibre de stress)
- Division cellulaire (anneau contractile/myosine II)
- Contraction musculaire (ex : muscle strié) : myofibrille, sarcomère, filament de myosine, actine, tropomyosine, troponine, Ca2+, ATP…